

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CS-602 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, May 2022
Grading System (GS)
Computer Networks
Time : Three Hours

*Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each question to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग एक ही स्थान पर लिखें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the OSI model stating its importance in network architectures. 7
 OSI मॉडल को नेटवर्क आर्किटेक्चर में रखते हुए उसका महत्व समझाइए।
- b) What is the principal difference between connectionless and connection oriented communication? 7
 कनेक्शन रहित और कनेक्शन उन्मुख संचार के बीच मुख्य अंतर क्या है?

[2]

2. a) Explain data link layer address with examples. 7
 उदाहरणों के साथ डेटा लिंक लेयर एड्रेस बताइए।
- b) A radio station is using 14.44 kbps channel for message transmission and the sending message packets are 100 bits long. Calculate the maximum throughput for the channel using slotted aloha. 7
 संदेश प्रसारण के लिए एक रेडियो स्टेशन 14.44 केबीपीएस चैनल का उपयोग कर रहा है और संदेश भेजने वाले पैकेट 100 बिट लम्बे हैं। स्लॉटेड अलोहा का उपयोग करके चैनल के लिए अधिकतम थ्रूपुट की गणना करें।
3. a) Describe the stop and wait flow control technique. 7
 स्टॉप और प्रतीक्षा के प्रवाह नियंत्रण तकनीक की व्याख्या कीजिये।
- b) What is subnet mask? Explain different classes of IP address. 7
 सबनेट मास्क क्या है? आईपी पते के विभिन्न वर्गों की व्याख्या करें।
4. a) Describe Go Back N and Selective Repeat protocol. 7
 गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल का वर्णन करें।
- b) What is bit and byte stuffing? Explain with example. 7
 बिट और बाइट स्टफिंग क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
5. a) Explain the connection establishment and connection release in Transport protocols. 7
 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में कनेक्शन स्थापना और कनेक्शन रिलीज के बारे में बताइए।
- b) Describe the Frame Relay Protocol Architecture and explain the functions of each one. 7
 फ्रेम रिले प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर का वर्णन करें और प्रत्येक के कार्यों की व्याख्या करें।

6. a) Discuss Internet services standards for TCP/IP and the process of standardization for RFCs and TCP/IP. 7
टीसीपी/आईपी के लिए इंटरनेट सेवाओं के मानकों और आरएफसीएस और टीसीपी/आईपी के लिए मानकीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें।
b) Explain Distance Vector routing with example. 7
उदाहरण के साथ दूरी वेक्टर रूटिंग की व्याख्या करें।
7. a) Explain routing and congestion control. 7
रूटिंग और कंजेशन कंट्रोल को समझाइए।
b) Differentiate various broadband network local loop technologies stating their properties. 7
विभिन्न ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थानीय लूप प्रौद्योगिकियों को उनके गुणों को बताते हुए अन्तर करें।
8. Explain the following terms with example: 14
i) FDDI
ii) ARP
iii) ICMP
iv) UDP
उदाहरण के साथ निम्नलिखित शब्दों को समझाइए।
i) एफडीडीआई
ii) एआरपी
iii) आईसीएमपी
iv) यूडीपी

Roll No

CD/CS-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Computer Networks****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Computer Network? Discuss the importance of Computer network. Give its merits and demerits.

कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के महत्व पर चर्चा करें। इसके गुण और दोष दीजिए।

b) Explain the working principle of ISO-OSI reference model with functionality of each layer.

ISO-OSI संदर्भ मॉडल के कार्य सिद्धांत को प्रत्येक परत की कार्यक्षमता के साथ समझाइए।

2. a) What is the data link layer and what are services does it provides?

डाटा लिंक परत क्या है और यह क्या सेवाएँ प्रदान करती है।

b) What is the mechanism of sliding window flow control? Explain with an example.

स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल का तंत्र क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

3. a) Discuss about Guided and unguided transmission media with suitable sketch.

उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से निर्देशित एवं अनिर्देशित संचरण माध्यमों की चर्चा कीजिए।

b) What is finite state machine model? How finite state machines are used in the study of network protocols?

Explain. <https://www.rgpvonline.com>

परिमित अवस्था मशीन मॉडल क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल के अध्ययन में परिमित अवस्था मशीनों का उपयोग कैसे किया जाता है? समझाइए।

4. a) Explain the working principle of slotted ALOHA with suitable sketch.

स्लॉटेड ALOHA के कार्य सिद्धांत को उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से समझाइए।

b) A Group of N stations share a 56 Kbps pure aloha channel. Each station outputs a 1000 bits frame on an average of once every 100 sec (stations are buffered). What is the max value of N?

N स्टेशनों का एक समूह 56 Kbps शुद्ध अलोहा चैनल साझा करता है। प्रत्येक स्टेशन हर 100 सेकंड में औसतन एक बार 1000 बिट फ्रेम का उत्पादन करता है (स्टेशन बफर किए जाते हैं) N का अधिकतम मान क्या है?

5. a) Describe the working principle of Least Cost Routing using suitable example.
उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए लीस्ट कॉस्ट रूटिंग के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
- b) Write a brief note on ICMP (Internet Control Message Protocol) using its frame formats.
ICMP (इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल) के फ्रेम फॉर्मेट का उपयोग करते हुए एक संक्षिप्त नोट लिखें।
6. a) What is Limited-Contention Protocols? Explain the working principle of Adaptive Tree Walk Protocol with suitable example.
लिमिटेड-कंटेंट प्रोटोकॉल क्या है? एडेप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल के कार्य सिद्धांत को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Give the comparative study of IPv4 and IPv6.
IPv4 और IPv6 का तुलनात्मक अध्ययन करें।
7. a) What is Electronic Mailing. What are different ways of sending electronic mail (E-mail)? Discuss in detail.
इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) भेजने के विभिन्न तरीके क्या हैं? विस्तार से चर्चा करें।
- b) Discuss the concept of TCP flow control and TCP congestion control.
TCP फ्लो कंट्रोल और TCP कंजेशन कंट्रोल की अवधारणा पर चर्चा करें।

8. Write a short note on any two:
- Service Primitives
 - CSMA/CD
 - IEEE Standards 802 series
 - Fragmentation and reassembly
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- सर्विस प्रिमिटिव्स
 - CSMA/CD
 - IEEE मानक 802 श्रृंखला
 - विखंडन और पुनः संयोजन

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CD/CS-602 (GS)

B.Tech. VI Semester

Examination, May 2024

Grading System (GS)

Computer Networks

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give explanation of different type of topologies in terms of its advantages and disadvantages.
विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी के लाभ और हानियों की व्याख्या कीजिए।
b) Draw and name all seven layers of ISO-OSI reference model of computer network. Explain the function of each layer and name two protocols of each layer.
कंप्यूटर नेटवर्क के ISO-OSI संदर्भ मॉडल की सभी सात परतों को ड्रा करें और नाम दें। प्रत्येक परत के कार्य को समझाइए तथा प्रत्येक परत के दो प्रोटोकॉलों के नाम लिखिए।

CD/CS-602 (GS)

PTO

[2]

2. With the help of suitable diagrams explain the following protocols of data link layer.
उपयुक्त आरेखों की सहायता से डाटा लिंक परत के निम्नलिखित प्रोटोकॉलों की व्याख्या कीजिए।
a) Stop and wait
b) Go back
c) Selective repeat
3. Compare the TCP header and the UDP header. List the fields in the TCP header that are not part of the UDP header. Give reason for each missing field.
TCP हेडर और UDP हेडर की तुलना करें। TCP हेडर में उन क्षेत्रों की सूची बनाइए जो UDP हेडर का हिस्सा नहीं हैं। प्रत्येक छूटे हुए क्षेत्र का कारण दीजिए।
4. a) Explain various classes of IP addresses in terms of their network-ID bits, host-ID bits, number of possible host, number of possible network and range for each class.
IP परत के विभिन्न वर्गों को उनके नेटवर्क-ID बिट्स, होस्ट-ID बिट्स, संभावित होस्ट की संख्या, संभावित नेटवर्क की संख्या और प्रत्येक वर्ग के लिए सीमा के संदर्भ में समझाइए।
b) Define the term data rate, bandwidth with taking a suitable example.
एक उपयुक्त उदाहरण लेकर डाटा दर, बैंडविड्थ शब्द को परिभाषित करें।
5. An organization is granted the block 211.17.180.0/24. The administrator wants to create 32 subnets.
एक संगठन को 211.17.180.0/24 ब्लॉक दिया गया है। व्यवस्थापक 32 सबनेट बनाना चाहता है।
a) Find the subnet mask
b) Find the number of addresses in each subnet
c) Find the first and last address in first subnet
d) Find the first and last address in last subnet

CD/CS-602 (GS)

Contd...

6. A TCP machine is sending windows of 65535 B over a 1 Gbps channel that has a 10 msec one way delay.
- What is the maximum throughput achievable?
 - What is the line efficiency?
- एक TCP मशीन 1 Gbps चैनल पर 65535 बी की विंडो भेज रही है जिसमें 10 ms एकतरफा देरी है।
- प्राप्त करने योग्य अधिकतम थ्रूपुट क्या है?
 - रेखा दक्षता क्या है?
7. a) What are the various parameters of quality of service offered by the transport layer? Discuss their significance. परिवहन परत द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न मापदंड क्या हैं? उनके महत्व की चर्चा कीजिए।
- What is the function of MAC layer? Explain following protocols of MAC layer
 - Pure and slotted ALOHA
 - CSMA
 मैक परत का कार्य क्या है? मैक परत के निम्नलिखित प्रोटोकॉल की व्याख्या करें।
 - शुद्ध और स्लॉटेड एलोहा
 - CSMA
8. Write a short notes (any three): संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई तीन)
- Connection Oriented
 - ARP
 - CSMA/CA
 - DNS

- b) Explain the working principle of Go-Back-N and Selective repeat protocols.
गो-बैक-एन और सिलेक्टिव रीपीट प्रोटोकॉल के कार्य सिद्धान्त को समझाइए।
3. a) We measure the performance of a line (4 kHz of Bandwidth) when the signal is 20V, the noise is 6mV. Calculate the Maximum data rate supported by this line.
हम एक लाइन (4 kHz बैंडविड्थ) के प्रदर्शन को मापते हैं जब सिग्नल 20V होता है, शोर 6mV होता है। इस लाइन द्वारा समर्थित अधिकतम डाटा दर की गणना करें।
- b) Explain the working of ARP and RARP.
ARP और RARP की कार्यप्रणाली समझाइए।
4. a) Explain Binary Exponential Back-off (BEB) with suitable example.
उपयुक्त उदाहरण के साथ बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक-ऑफ (BEB) की व्याख्या करें।
- b) Explain briefly about the Persistent and Non-persistent CSMA protocols.
Persistent और Non-persistent CSMA प्रोटोकॉल के बारे में संक्षेप में बताइए।
5. a) Describe the working principle of Bellman Ford algorithm using suitable example.
उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम के कार्य सिद्धान्त का वर्णन करें।
- b) Explain the Fragmentation and reassembly using suitable example.
उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए विखंडन और पुनःसंयोजन को समझाइए।

6. a) What do you understand by collision free protocol? Explain the Binary Count Down Protocol with suitable example.
कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? बाइनरी काउंट डाउन प्रोटोकॉल को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Give the basic difference between broad cast and multicast routing.
ब्राड कास्ट और मल्टीकास्ट रूटिंग के बीच मूलभूत अंतर बताइए।
7. a) Draw and explain the header format of a User Datagram Protocol (UDP).
यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल (UDP) के हेडर फॉर्मेट को ड्रा करें और समझाइए।
- b) Explain Simple Network Management Protocol (SNMP) and its functions.
सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल (SNMP) और इसके कार्यों को समझाइए।
8. Write a short note on any two :
a) TCP Congestion Control
b) Aloha and Slotted Aloha
c) Finite State Machine
d) MLMA
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अ) TCP कंजेशन कंट्रोल
ब) अलोहा और स्लॉटेड अलोहा
स) परिमित अवस्था मशीन
द) MLMA

Roll No

CD/CS-602 (GS)

B.Tech. VI Semester

Examination, December 2024

Grading System (GS)

Computer Networks

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give the comparative analysis of OSI and TCP/IP Model.

OSI और TCP/IP मॉडल का तुलनात्मक विश्लेषण दीजिए।

b) Give the difference between connection oriented and connection less services.

कनेक्शन उन्मुख और कनेक्शन रहित सेवाओं में अंतर बताइए।

2. a) Explain in detail about the error and flow control mechanisms employed at data link layer.

डाटा लिंक लेयर में नियोजित एरर और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में विस्तार से समझाइए।

Roll No

CD/CS-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Computer Networks****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the operating principles of OSI reference model with the help of diagram showing headers and trailers added as the block of user data mover.

उपयोगकर्ता डाटा मूवर के ब्लॉक के रूप में जोड़े गए हेडर और ट्रेलरों को दर्शाने वाले आरेख की सहायता से OSI संदर्भ मॉडल के संचालन सिद्धांतों पर चर्चा करें।

- b) Compare connection oriented and connectionless service. कनेक्शन उन्मुख और कनेक्शन रहित सेवा की तुलना करें।

2. What is the advantage of Go-back-n protocol? How is the parameter 'n' determined? Explain how the protocol works at transport layer in case of errors, lost packet or Acks?

गो-बैक-एन प्रोटोकॉल का क्या फायदा है? पैरामीटर 'n' कैसे निर्धारित किया जाता है? व्याख्या करें कि त्रुटियों, खोए हुए पैकेट या Acks के मामले में प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर कैसे काम करता है?

3. a) What do you mean by Error detection? Write down the name of methods. An 8-bit with binary value 10101111 is to be encoded using an even-parity Hamming code. What is the binary value after encoding?

त्रुटि का पता लगाने से आपका क्या मतलब है? विधियों के नाम लिखिए। बाइनरी मान 10101111 के साथ एक 8-बिट को सम-समता हैमिंग कोड का उपयोग करके एन्कोड किया जाना है। एन्कोडिंग के बाद बाइनरी वैल्यू क्या है?

- b) Discuss the different strategies used to avoid collisions in CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance).

CSMA/CA (कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस/टक्कर परिहार) में टक्कर से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करें।

4. a) What is Pure ALOHA and slotted ALOHA? How the efficiency of slotted ALOHA is twice that of pure ALOHA? Derive it.

शुद्ध एलोहा और स्लॉटेड एलोहा क्या है? स्लॉटेड एलोहा की क्षमता शुद्ध एलोहा से दोगुनी कैसे है? इसे व्युत्पन्न करें।

- b) Explain CSMA/CD protocol in detail.

CSMA/CD प्रोटोकॉल को विस्तार से समझाइए।

5. A TCP machine is sending windows of 65535 B over a 1 Gbps channel that has a 10 msec one way delay.

- What is the maximum throughput achievable?
- What is the line efficiency?

एक TCP मशीन 1 Gbps चैनल पर 65535 बी की विंडो भेज रही है जिसमें 10 msec एकतरफा देरी है।

- प्राप्त करने योग्य अधिकतम थ्रूपुट क्या है?
- रेखा दक्षता क्या है?

6. Compare the TCP header and the UDP header. List the fields in the TCP header that are not part of the UDP header. Give reason for each missing field.

TCP हेडर और UDP हेडर की तुलना करें। TCP हेडर में उन क्षेत्रों की सूची बनाइए जो UDP हेडर का हिस्सा नहीं हैं। प्रत्येक छूटे हुए क्षेत्र का कारण दीजिए।

7. An organization is granted the block 211.17.180.0/24. The administrator wants to create 32 subnets.

एक संगठन को 211.17.180.0/24 ब्लॉक दिया गया है। व्यवस्थापक 32 सबनेट बनाना चाहता है।

- Find the subnet mask.
- Find the number of addresses in each subnet.
- Find the first and last address in first subnet.
- Find the first and last address in last subnet.

8. Write a short notes (any three):

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई तीन)

- TCP Header Format
- TCP flow control
- ICMP
- Bellman Ford Algorithm
